

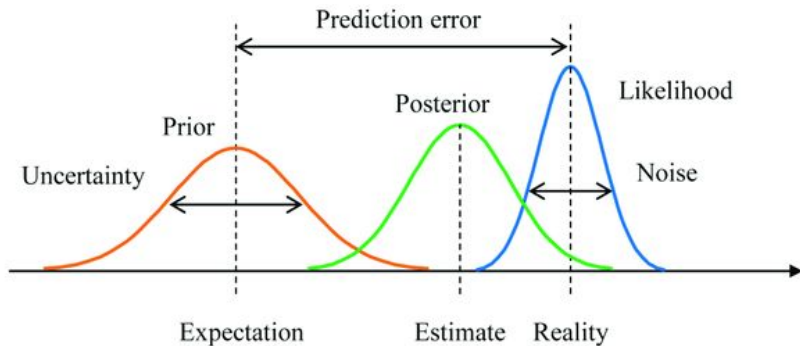
RevBayes para humanos:

Entender los modelos
para entender el código



Dra. Ixchel González
M. En C. Juan D. Rodríguez

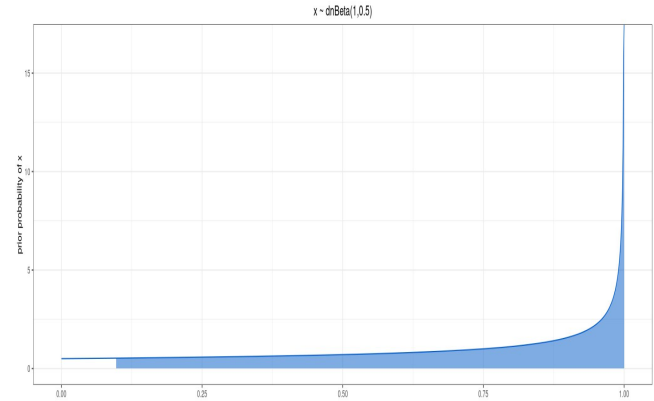
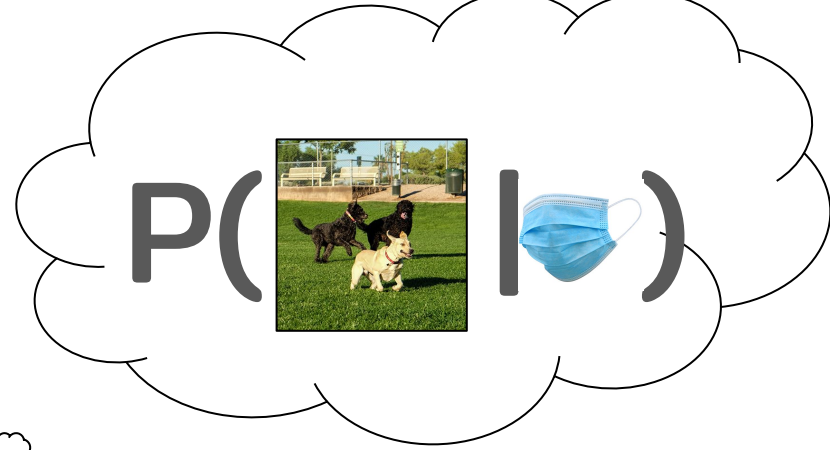
Introducción al pensamiento Bayesiano



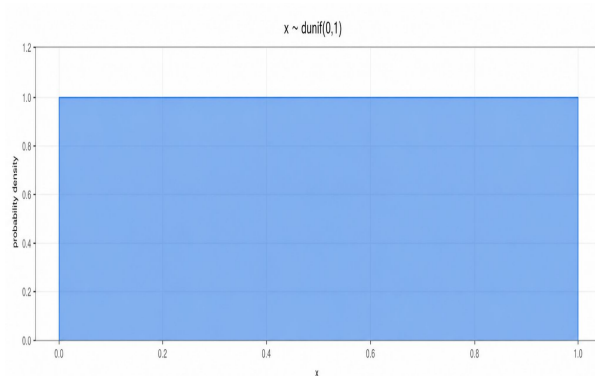
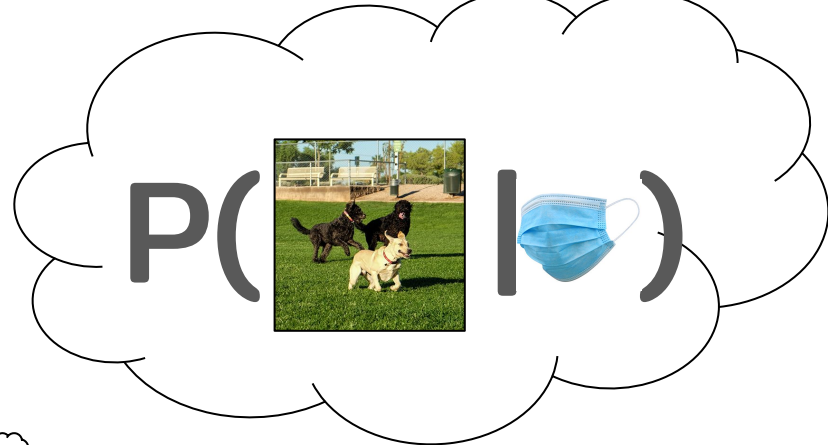
Ser bayesiano es natural...



Ser bayesiano es natural...

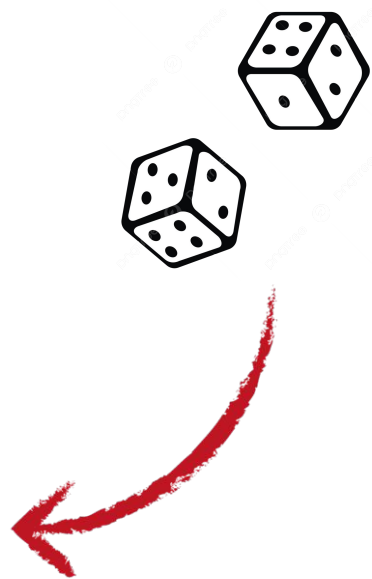
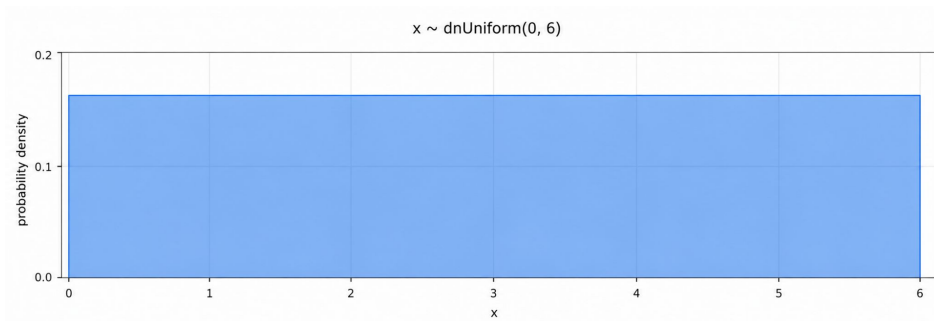


Ser bayesiano es natural...



¿Cómo funciona el pensamiento bayesiano?

- Los parámetros son vistos como variables aleatorias
- Podemos asignar probabilidades a priori a esas variables aleatorias
- Utilizamos el teorema de bayes para calcular la probabilidad



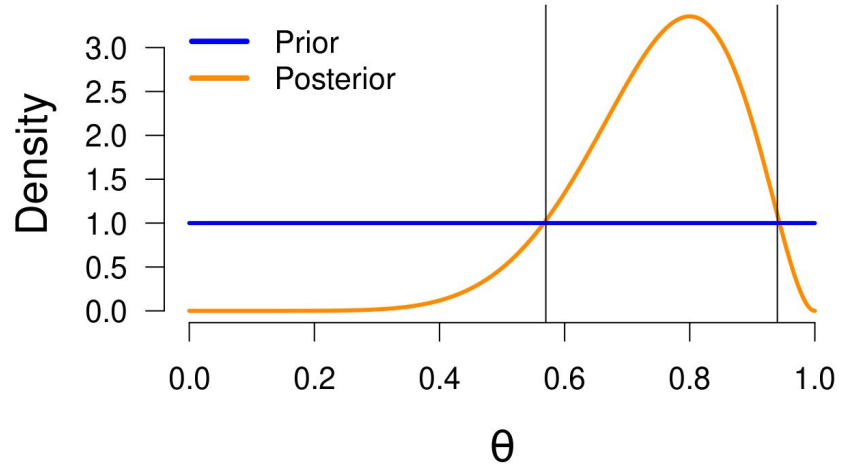
¿Cómo funciona el pensamiento bayesiano?

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}$$

$$P(X) = \int_{\theta} P(X | \theta) P(\theta) d\theta$$
$$P(X) = \int_{\theta_1} \int_{\theta_2} \int_{\theta_3} P(X | \theta_1, \theta_2, \theta_3) P(\theta_1) P(\theta_2) P(\theta_3) d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3$$



- Probabilidad posterior
- Verosimilitud
- Probabilidad a priori
- Probabilidad a priori



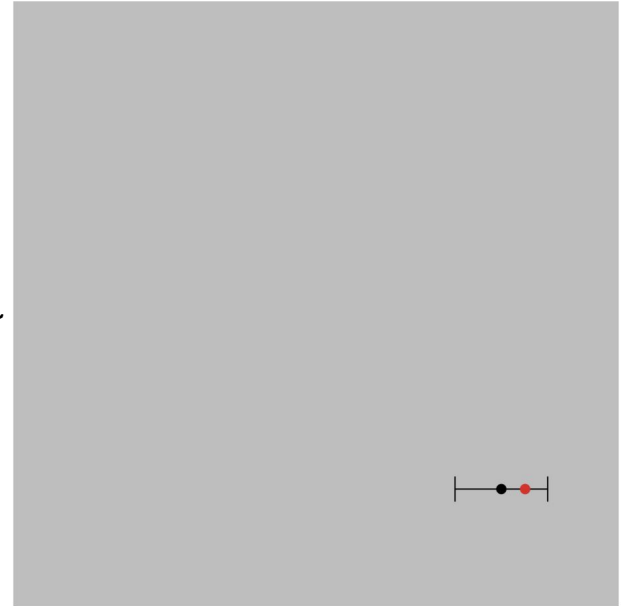
La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

Si $U > R$ acepta la propuesta



b

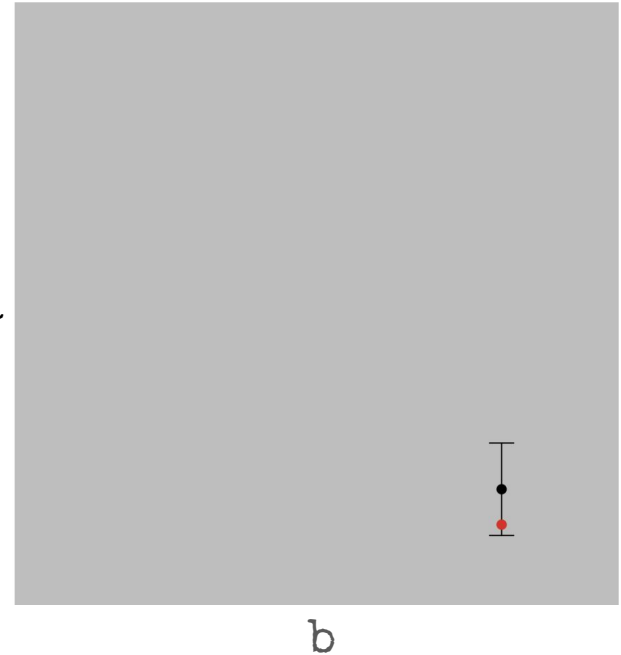
La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

Si $U > R$ acepta la propuesta



La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

Si $U > R$ acepta la propuesta



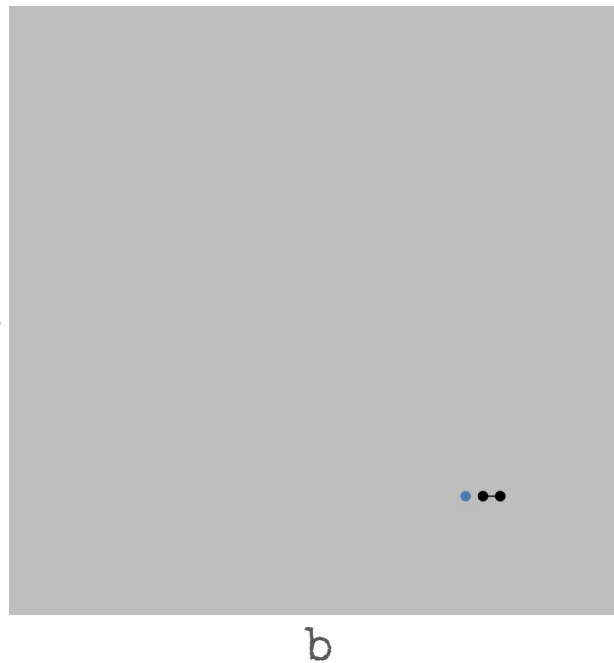
La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

Si $U > R$ acepta la propuesta



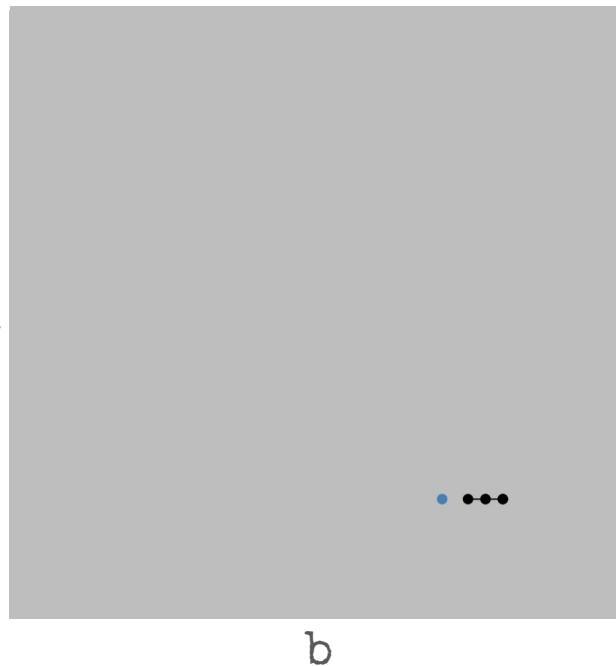
La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

Si $U > R$ acepta la propuesta



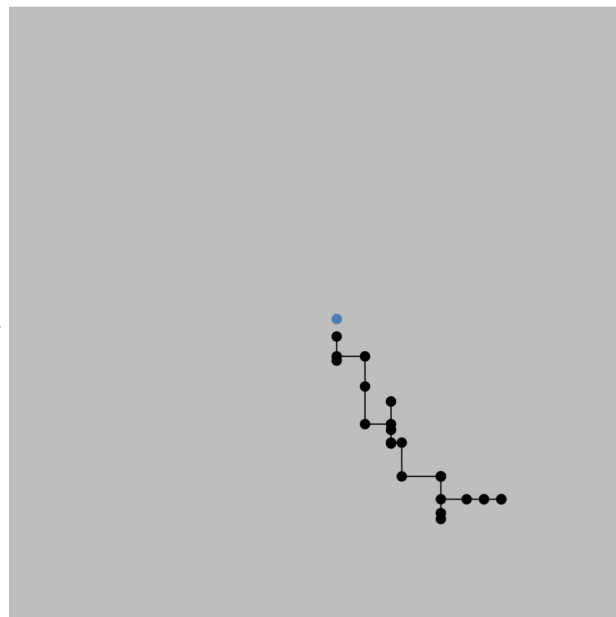
La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

Si $U > R$ acepta la propuesta



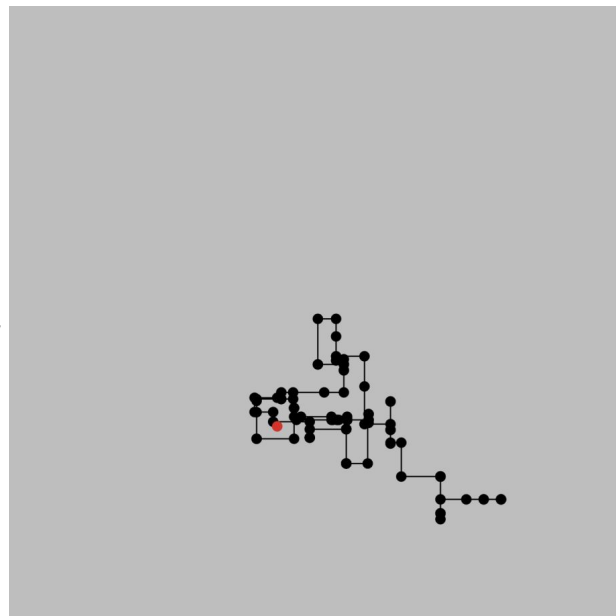
La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

Si $U > R$ acepta la propuesta





**Una Eternidad
más tarde**

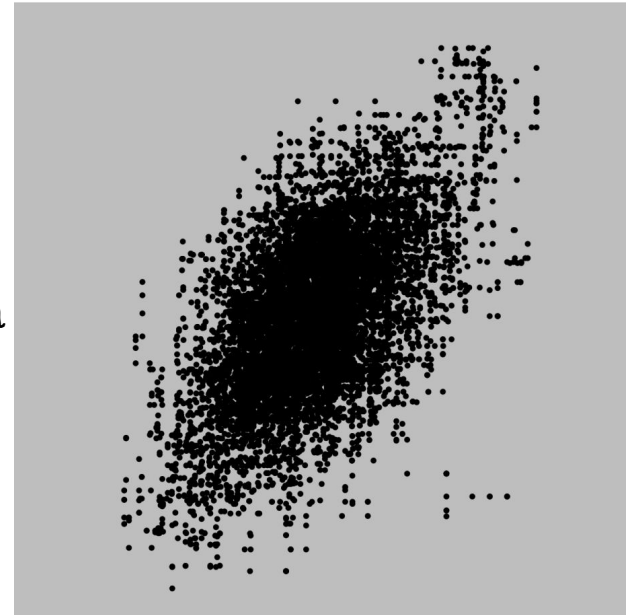
La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

$$R = \min \left[1, \frac{P(X|\hat{a}_1)}{P(X|a_1)} \times \frac{P(\hat{a}_1)}{P(a_1)} \right] \quad a$$

$U \sim \text{dnUniform}(0,1)$

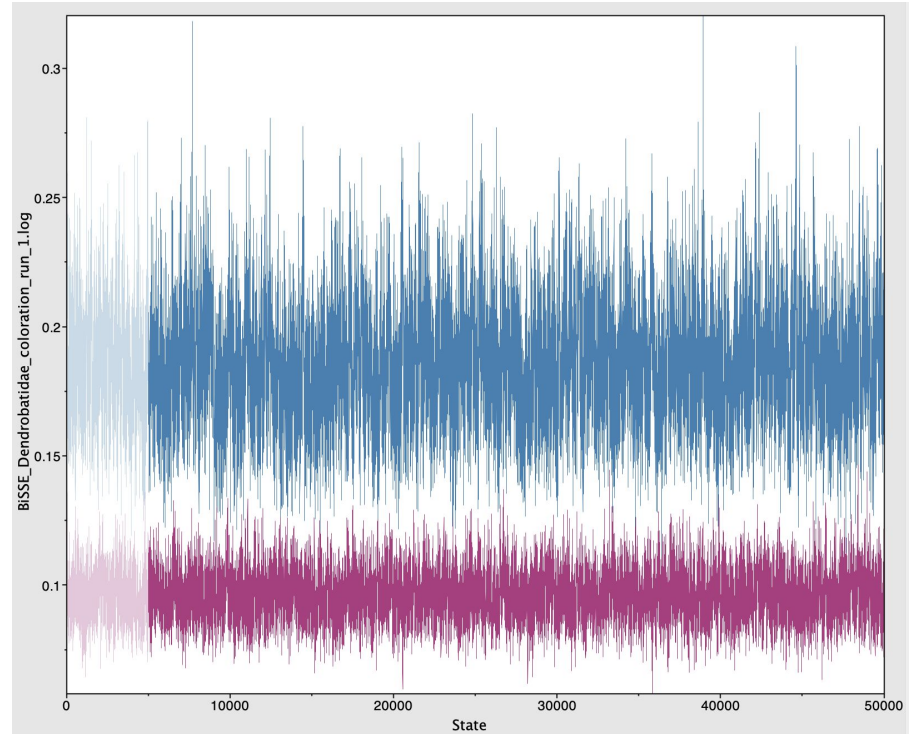
Si $U > R$ acepta la propuesta



b

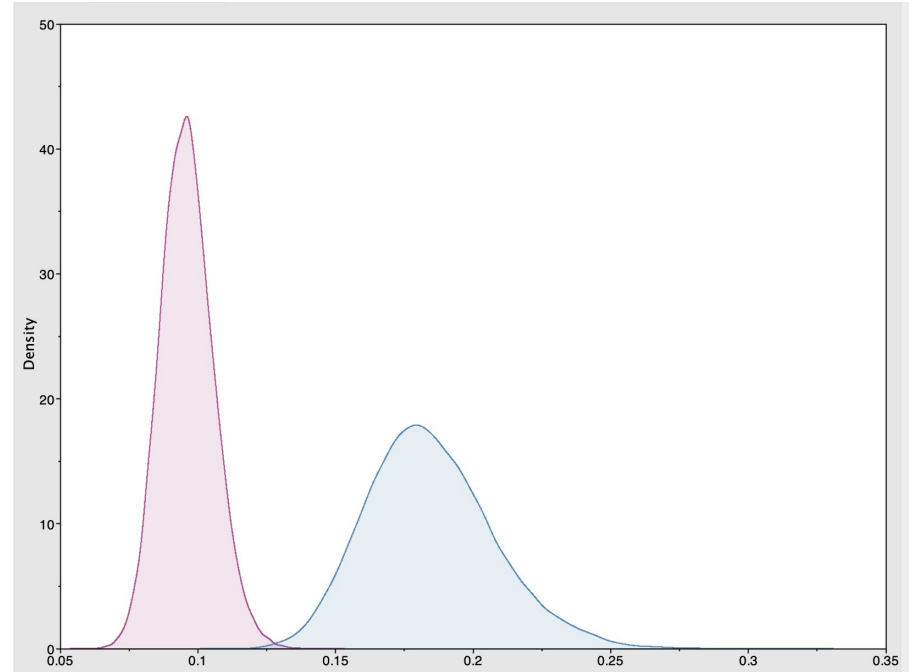
¿Cómo es el pensamiento bayesiano?

Los parámetros toman valores
en la cadena de forma
proporcional a su
probabilidad posterior



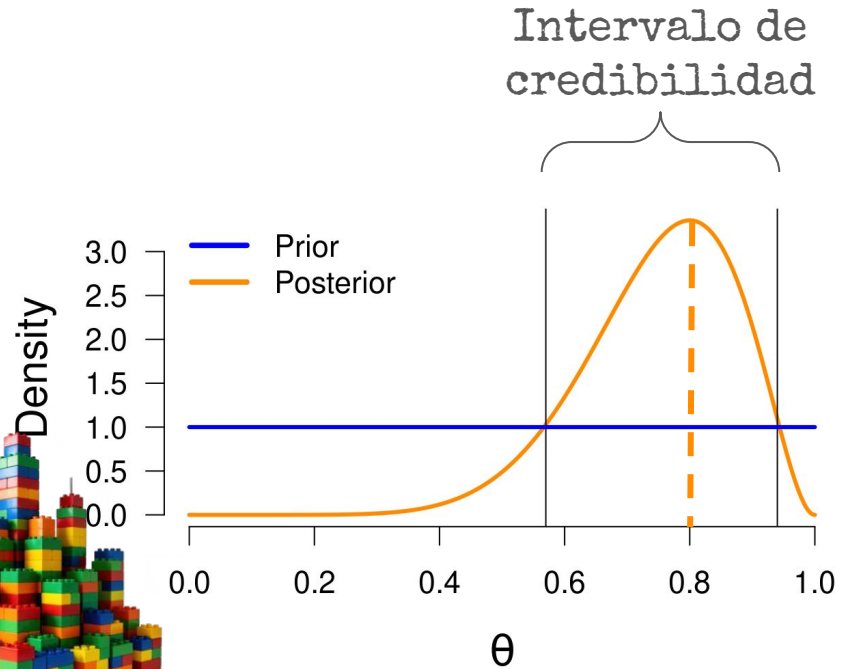
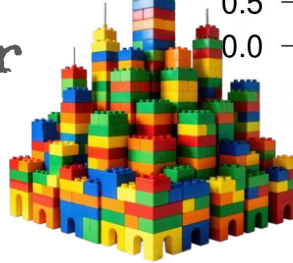
¿Cómo es el pensamiento bayesiano?

Los parámetros toman valores
en la cadena de forma
proporcional a su
probabilidad posterior



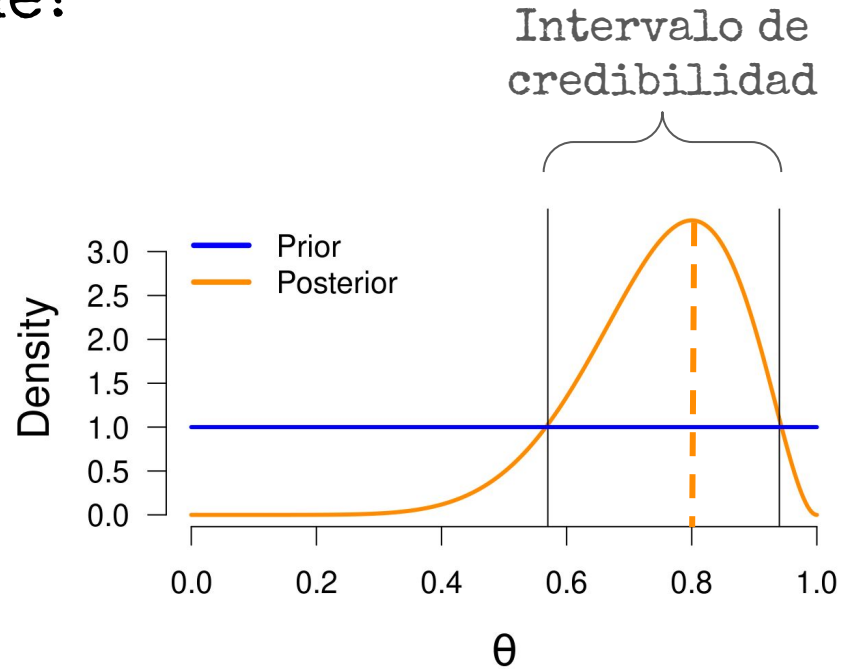
¿Qué ventajas tiene?

- Permite tener en cuenta la incertidumbre
- Permite incorporar conocimiento de diferentes fuentes
- Se pueden construir modelos modulares



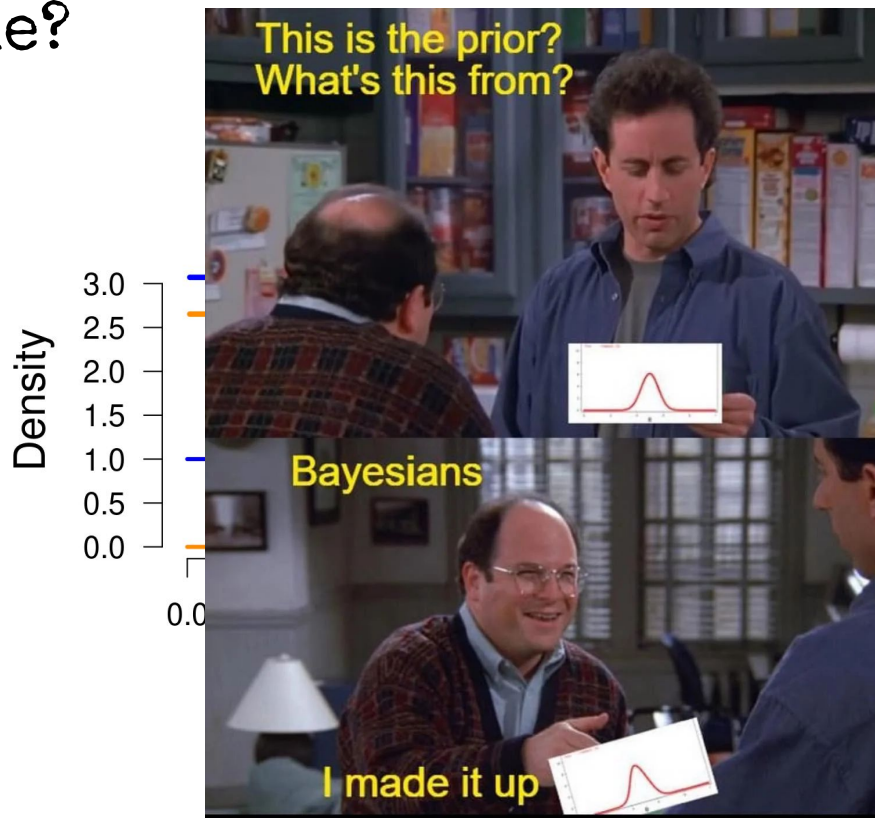
¿Qué limitaciones tiene?

- Los estimados dependen de tu modelo y sus supuestos
- Hay que tener mucho cuidado al especificar los priors
- Las MCMC Pueden tardar mucho tiempo y/o fallar



¿Qué limitaciones tiene?

- Los estimados dependen de tu modelo y sus supuestos
- Hay que tener mucho cuidado al especificar los priors
- Las MCMC Pueden tardar mucho tiempo y/o fallar

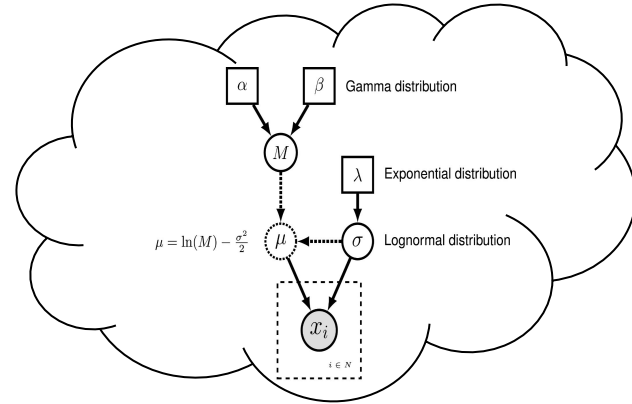


❓ **WHEN YOU ESTIMATE A BAYESIAN MODEL**

This little maneuver is gonna cost us 51 years

¿Por qué usar Rev Bayes?

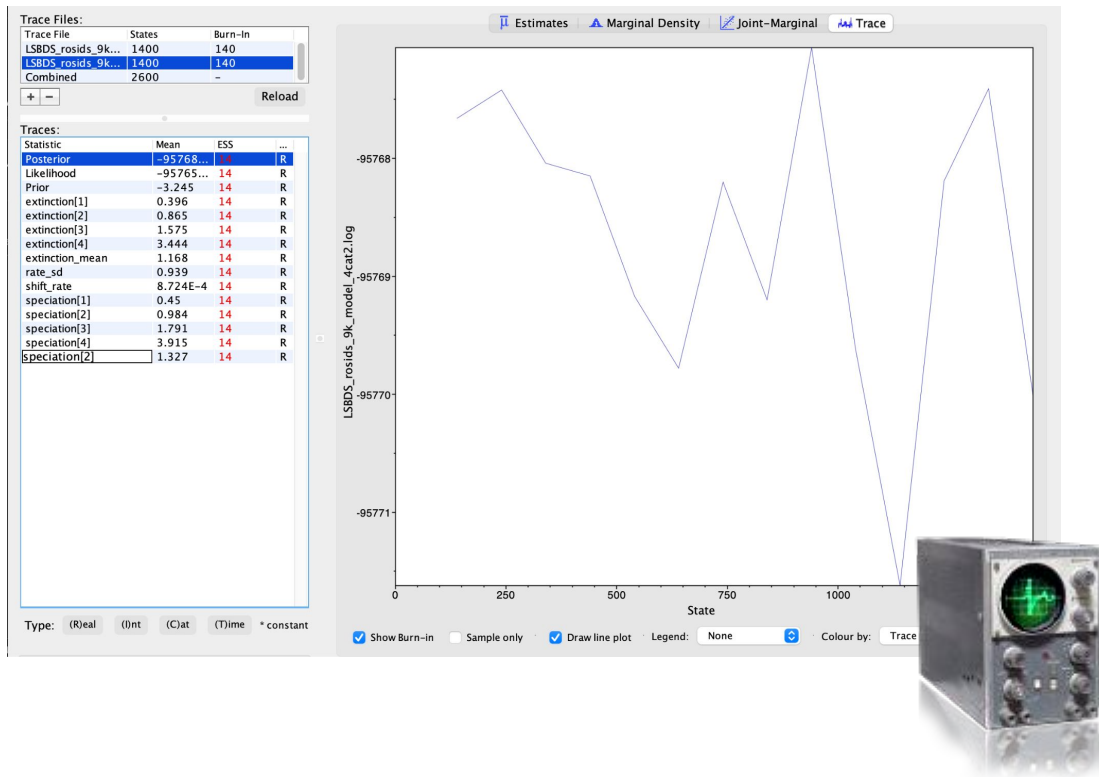
- Open source
- Software colaborativo
- Enfocado en biología evolutiva
- Similar a R (?)
- Permite construir modelos complejos
- Se apoya en modelos gráficos
- No hay ningún valor por defecto



¿Cómo sé si mi MCMC funcionó?

Queremos asegurarnos de que la MCMC explore una muestra adecuada de la probabilidad posterior

Convergencia y mezcla



¿Cómo sé si mi MCMC funcionó?

Queremos asegurarnos de que la MCMC explore una muestra adecuada de la probabilidad posterior

Convergencia y mezcla

